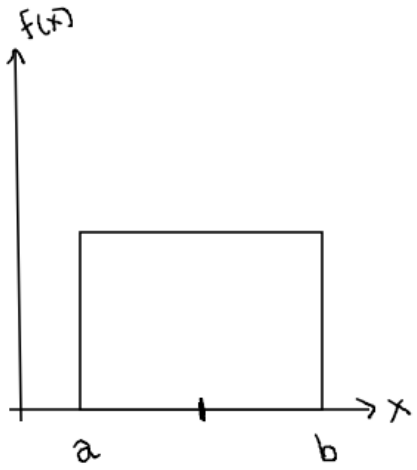
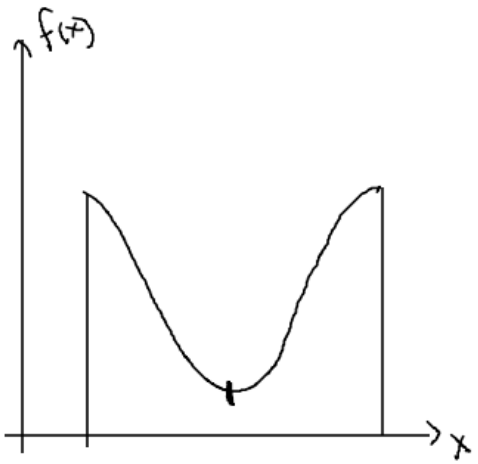
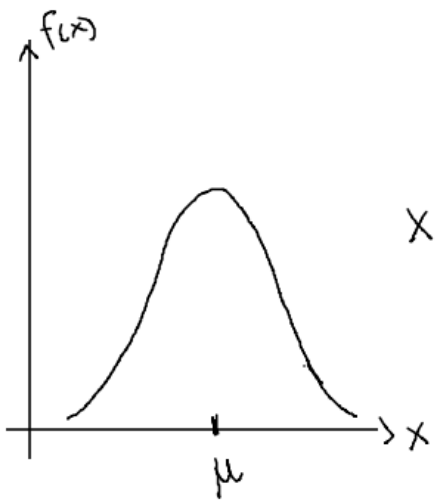






$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Una clínica registra el tiempo de atención médica de sus pacientes como una variable que sigue una distribución normal con media 18 minutos y desviación estándar 6 minutos. Se toma una muestra aleatoria de n=9 pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de atención sea mayor a 20 minutos?

X = Tiempo de atención médica

$X \sim N(\mu = 18, \sigma^2 = 6^2)$

$n = 9$

$P(\bar{X} > 20)$

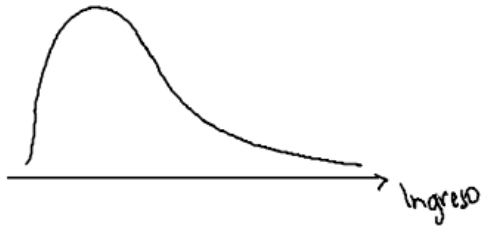
$\bar{X} \sim N(\mu = 18, \sigma^2 = \underbrace{6^2/9}_{4})$

$P(\bar{X} > 20) = 1 - P(\bar{X} \leq 20) = 0.1587$

```
> 1 - pnorm(20, mean = 18, sd = 2)
[1] 0.1586553
> pnorm(20, mean = 18, sd = 2, lower.tail = FALSE)
[1] 0.1586553
```

En una ciudad, se estudian los ingresos diarios de trabajadores independientes. Se sabe que los ingresos son altamente asimétricos a la derecha, con algunos trabajadores que ganan mucho más que el promedio. Estudios previos han estimado que la media poblacional es de 120 soles y la desviación estándar es de 90 soles.Un investigador toma una muestra aleatoria de n = 40 trabajadores, ¿cuál es la probabilidad de que el ingreso promedio de la muestra esté entre 100 y 140 soles?

X = Ingreso diario



$\mu = 120$

$\sigma = 90$

$n = 40, \quad P(100 < \bar{X} < 140)$

X no es Normal pero $n > 30 \Rightarrow \bar{X} \sim N\left(\mu = 120, \sigma^2 = \overbrace{90^2/40}^{202.5}\right)$

```
> pnorm(140, mean=120, sd=sqrt(202.5))
[1] 0.9200572
> pnorm(100, mean=120, sd=sqrt(202.5))
[1] 0.07994275
```

$$P(100 < \bar{x} < 140) = P(\bar{X} < 140) - P(\bar{X} < 100) = 0.92 - 0.08 = 0.84$$

Una encuesta nacional indica que aproximadamente el 62% de los adultos leen al menos un libro al mes. Un investigador realiza una encuesta a n = 150 adultos seleccionados al azar en una región del país. ¿Cuál es la probabilidad de que menos del 58% de los encuestados en esta muestra lean al menos un libro al mes?

$\pi = 0.62$

$n = 150$

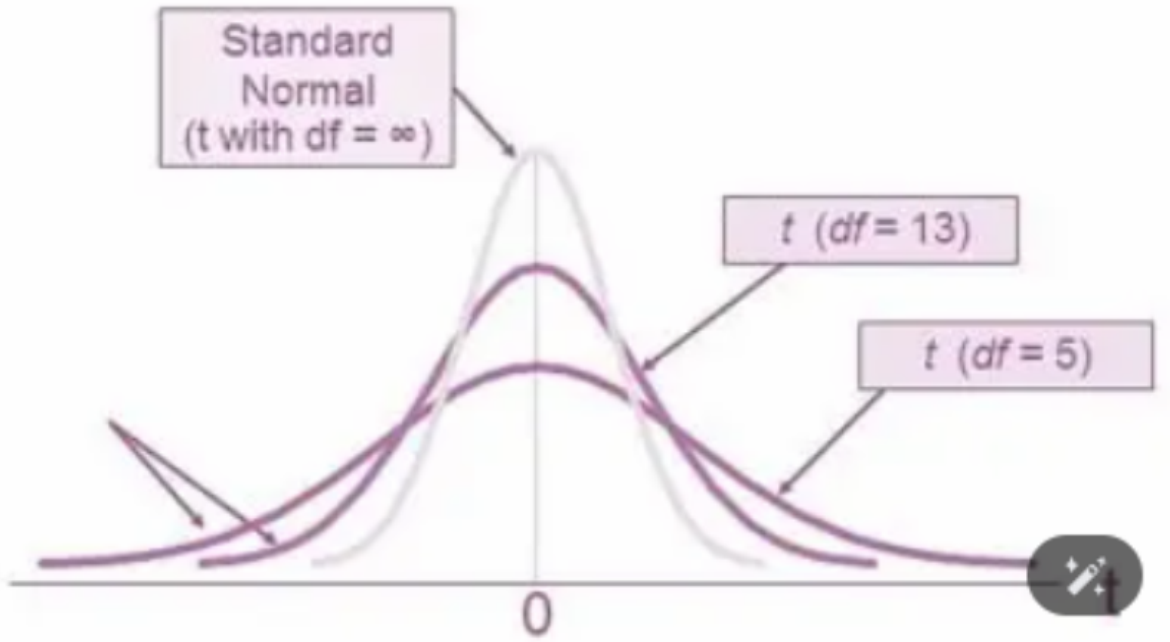
Si $n > 30 \Rightarrow \hat{p} \sim N(\mu = \pi, \sigma^2 = \pi(1-\pi)/n)$

$\hat{p} \sim N(\mu = 0.62, \sigma^2 = \underbrace{0.62 \times 0.38/150}_{0.0016})$

$P(\hat{p} < 0.58) = 0.1587$

```
> pnorm(0.58, mean = 0.62, sd = sqrt(0.0016))
[1] 0.1586553
```

Distribución t de Student



↓ GL ↑ Colas pesadas

↑ GL ↓ Colas pesadas → → → Normal

$$\sigma_X^2 = V(X) = \frac{\nu}{\nu - 2} \qquad \text{para } \nu > 2$$

La distribución t de Student con 2 o menos grados de libertad no tiene varianza definida.

```
> rt(n = 20, df = 1) |> var()
[1] 151.0525
> rt(n = 20, df = 1) |> var()
[1] 4.918722
> rt(n = 20, df = 1) |> var()
[1] 688.9193
> rt(n = 20, df = 1) |> var()
[1] 348.4077
```

Inestables

```
> rt(n = 20, df = 18) |> var()
[1] 0.9927724
> rt(n = 20, df = 18) |> var()
[1] 0.9214251
> rt(n = 20, df = 18) |> var()
[1] 1.409715
> rt(n = 20, df = 18) |> var()
[1] 0.7835635
> rt(n = 20, df = 18) |> var()
[1] 1.066445
```

más estables

Si $\nu = 18 \Rightarrow \sigma_x^2 = \frac{18}{16} = 1.125$

4, 3, 8, 1

5, 5, 5, 1

15, 0, 0, 1

$$t = \frac{Z}{\sqrt{\frac{U}{v}}}$$

Z → Normal estándar

U → Chi cuadrado

v → GL de Chi cuadrado

Distribución Chi cuadrado

Se define como la distribución de la suma de los cuadrados de variables normales estándares independientes.

- $Z \sim N(0,1) \Rightarrow X = Z^2 \sim \chi^2_{(1)}, \quad X \geq 0$

$$X = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2 \sim \chi^2_{(n)}$$

- $\downarrow$ GL $\uparrow$ asimetría
  $\uparrow$ GL $\downarrow$ asimetría $\sim$ Normal

$$f(x) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{(k/2-1)} e^{-x/2}, \quad x \geq 0$$

$$X \sim \chi^2_{(k)} \equiv X \sim \text{Gamma}\left(\frac{k}{2}, 2\right)$$

(α, β)

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right)$$

$$\frac{1}{\Gamma(k/2)\,2^{k/2}} \cdot \chi^{k/2-1} \, e^{-x/2}, \quad x \geq 0$$

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{U}{r}}}$$

- Z → Normal estándar → rnorm
- U → Chi cuadrado → rchisq
- r → GL de Chi cuadrado

Supongamos que simulamos $n = 80$ valores a partir de $N(0,1)$ y otros 80 a partir de $\chi^2_{(12)}$

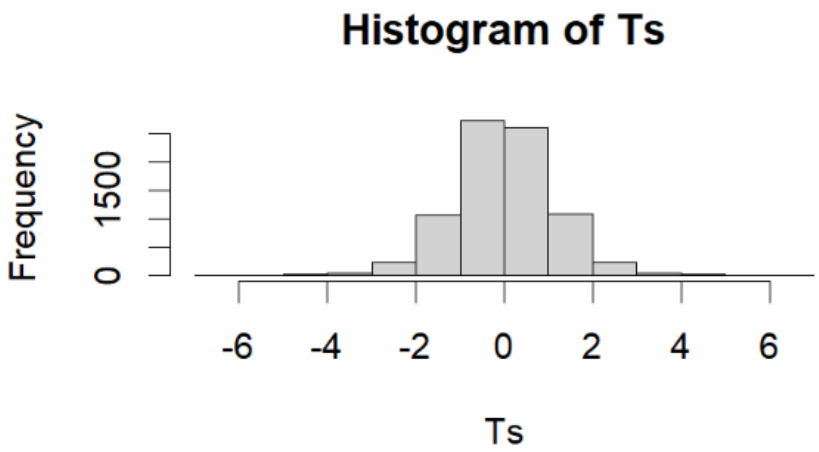
$$\Rightarrow T = \frac{Z}{\sqrt{U/12}} \sim t_{(12)}$$

```
> Z = rnorm(8000)
> U = rchisq(n = 8000, df = 12)
> Ts = Z/sqrt(U/12)
> hist(Ts)
```

```
> mean(Ts)
[1] -0.007575472
> var(Ts)
[1] 1.180679
```

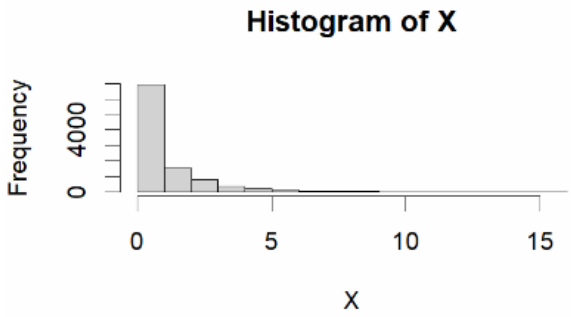
≈ 0

$gl = 12 \Rightarrow \sigma^2 = \frac{12}{12-2} = 1.2$



$Z \sim N(0,1) \Rightarrow X = Z^2 \sim \chi^2_{(1)}, \quad X \geq 0$

```
> Z = rnorm(10000)
> X = Z**2 ~ χ²(1)
> hist(X)
```




```
> mean(X)
[1] 0.9792878   ≈1
> var(X)
[1] 1.895177    ≈2
```

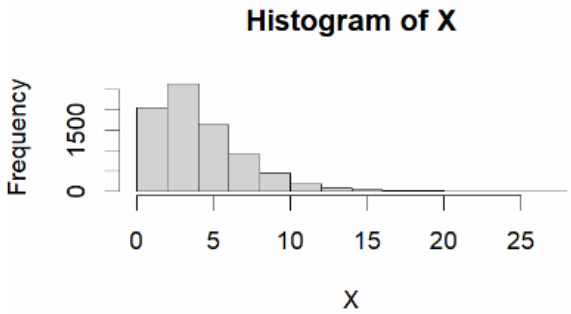
$X \sim \chi^2_{(1)}$

$\Rightarrow \mu_X = 1$

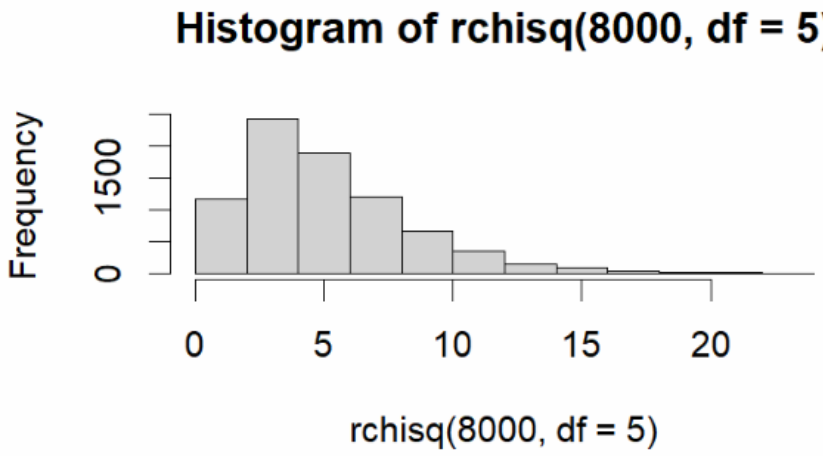
$\sigma^2_X = 2$

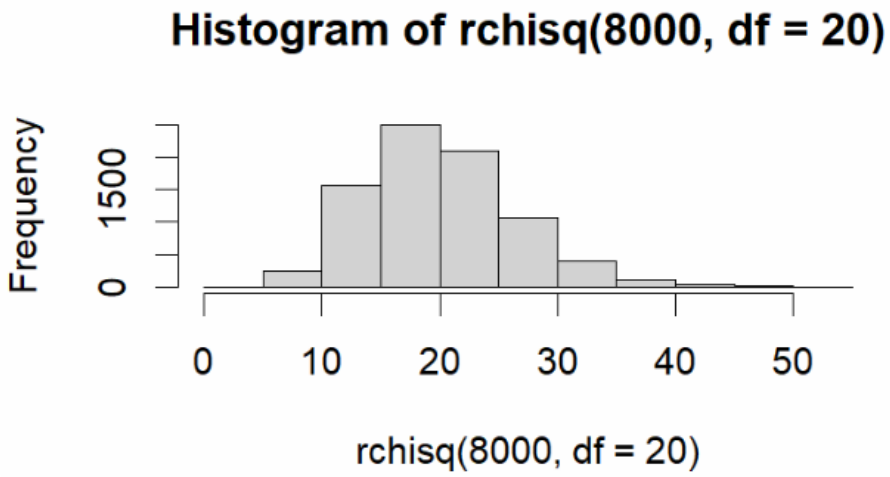
$X = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2 \sim \chi^2_{(n)}$

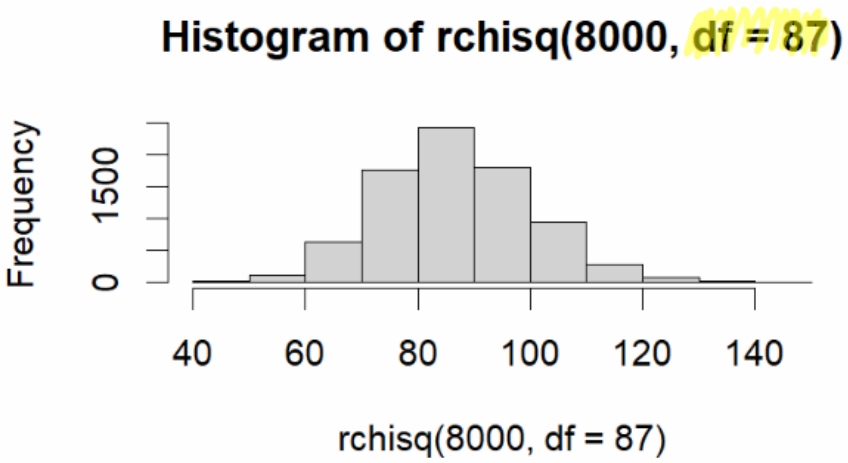
```
> Z1 = rnorm(8000)
> Z2 = rnorm(8000)
> Z3 = rnorm(8000)
> Z4 = rnorm(8000)
> X = Z1**2 + Z2**2 + Z3**2 + Z4**2
> hist(X)
```

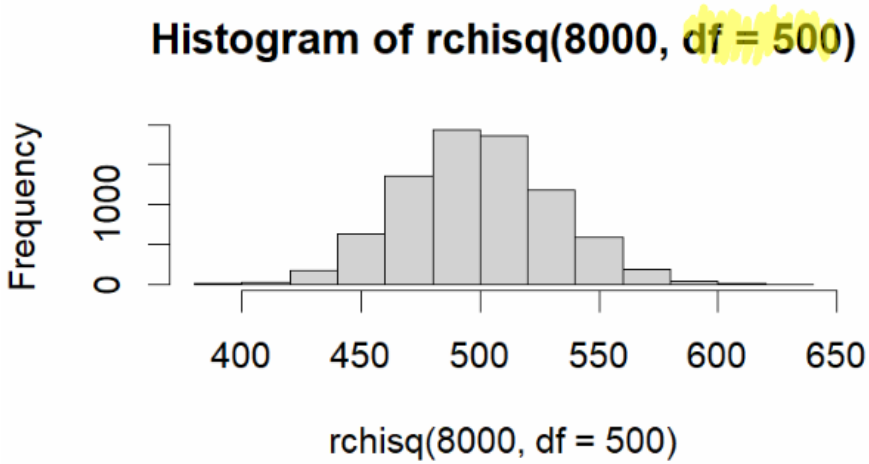



```
> mean(X)
[1] 4.045919   → μX = 4
> var(X)
[1] 8.085486   → σ²X = 8
```


Histogram of rchisq(8000, df = 5)
Frequency
0
1500
0
5
10
15
20
rchisq(8000, df = 5)


Histogram of rchisq(8000, df = 20)
Frequency
0
1500
0
10
20
30
40
50
rchisq(8000, df = 20)

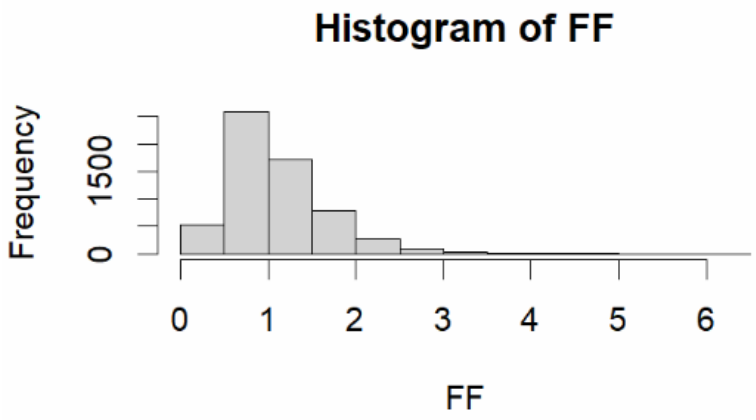

Histogram of rchisq(8000, df = 87)
Frequency
0
1500
40
60
80
100
120
140
rchisq(8000, df = 87)


Histogram of rchisq(8000, df = 500)
Frequency
0
1000
400
450
500
550
600
650
rchisq(8000, df = 500)

Distribución F

* Si $U \sim \chi^2_{(a)}$ y $V \sim \chi^2_{(b)} \Rightarrow F = \dfrac{\frac{U}{a}}{\frac{V}{b}} \sim F(a,b)$

```
> U = rchisq(n = 6000, df = 14)
> V = rchisq(n = 6000, df = 23)
> FF = (U/14)/(V/23)
> hist(FF)
```

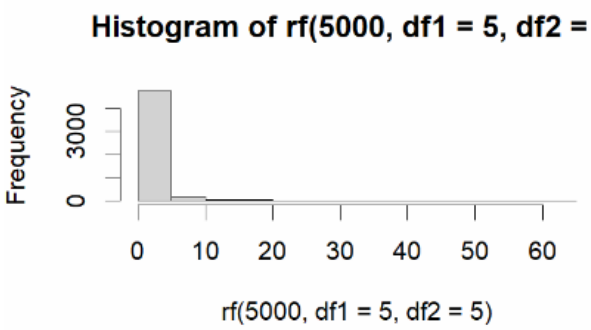


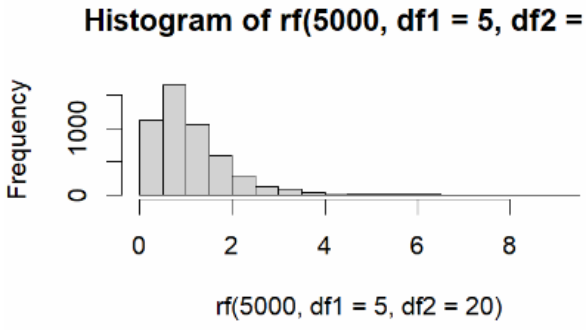
$F \sim F(14,23)$

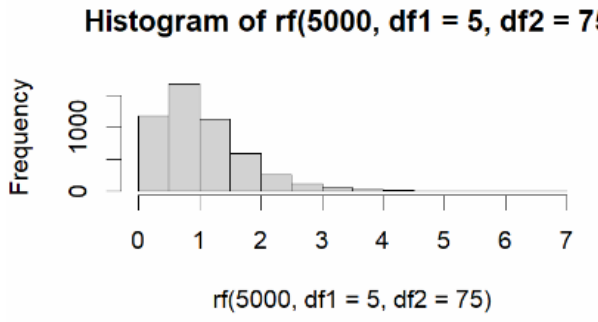
$$\mu = \frac{23}{23-2} = 1.095$$

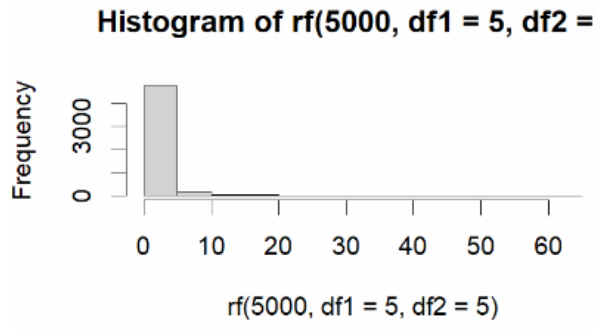
$$\sigma^2 = \frac{2 \times 23^2 (14+23-2)}{14(23-2)^2(23-4)} = \frac{2 \times 23^2 \times 35}{14 \times 21^2 \times 19} = 0.31567$$

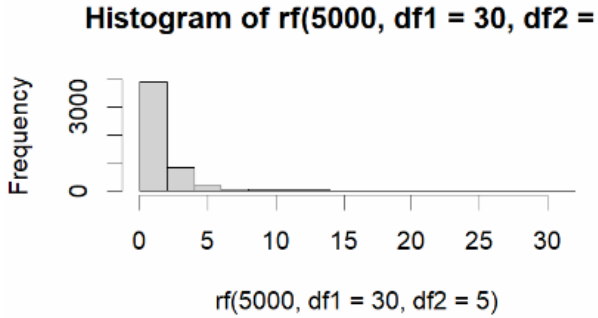
```
> mean(FF)
[1] 1.097258
> var(FF)
[1] 0.3158158
```

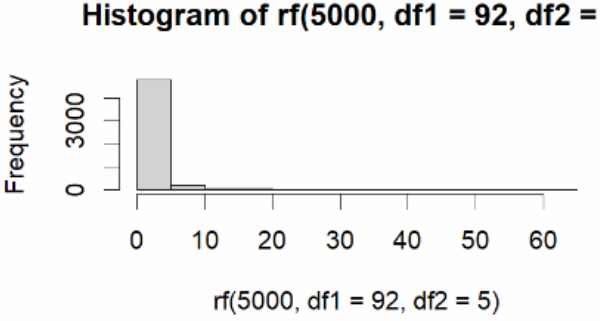

Histogram of rf(5000, df1 = 5, df2 = 5)
Frequency
0
3000
0
10
20
30
40
50
60
rf(5000, df1 = 5, df2 = 5)

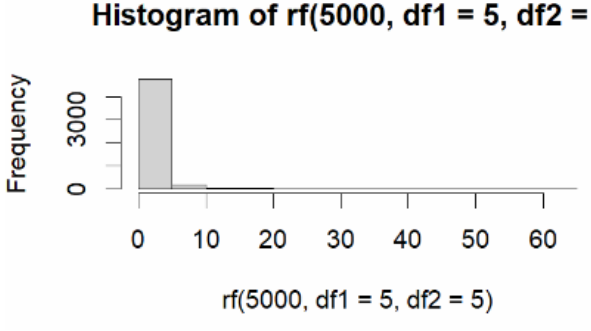

Histogram of rf(5000, df1 = 5, df2 = 20)
Frequency
0
1000
0
2
4
6
8
rf(5000, df1 = 5, df2 = 20)

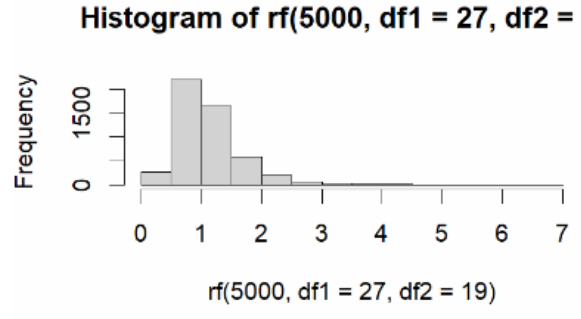

Histogram of rf(5000, df1 = 5, df2 = 75)
Frequency
0
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
rf(5000, df1 = 5, df2 = 75)

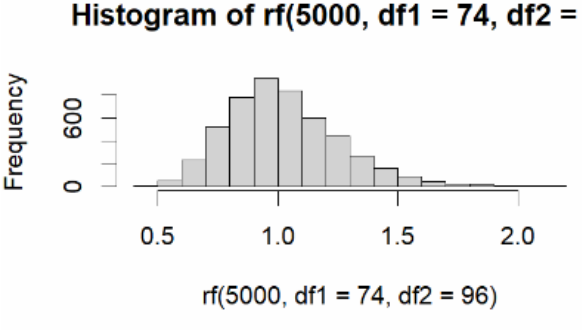

Histogram of rf(5000, df1 = 5, df2 = 5)
Frequency
0
3000
0
10
20
30
40
50
60
rf(5000, df1 = 5, df2 = 5)


Histogram of rf(5000, df1 = 30, df2 = 5)
Frequency
0
3000
0
5
10
15
20
25
30
rf(5000, df1 = 30, df2 = 5)


Histogram of rf(5000, df1 = 92, df2 = 5)
Frequency
0
3000
0
10
20
30
40
50
60
rf(5000, df1 = 92, df2 = 5)

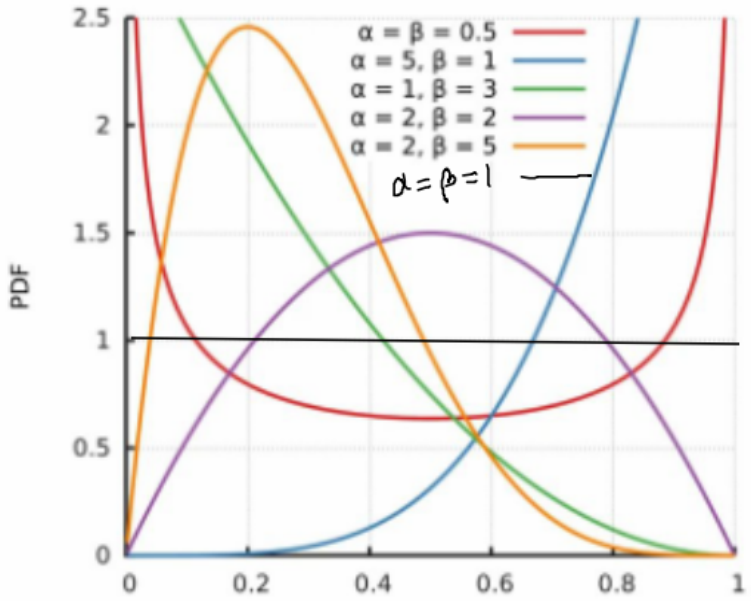

Histogram of rf(5000, df1 = 5, df2 = 5)
Frequency
0
3000
0
10
20
30
40
50
60
rf(5000, df1 = 5, df2 = 5)


Histogram of rf(5000, df1 = 27, df2 = 19)
Frequency
0
1500
0
1
2
3
4
5
6
7
rf(5000, df1 = 27, df2 = 19)


Histogram of rf(5000, df1 = 74, df2 = 96)
Frequency
0
600
0.5
1.0
1.5
2.0
rf(5000, df1 = 74, df2 = 96)

1) Distribución Beta $\sim Be(\alpha, \beta)$

Modela variables con valores entre 0 y 1 (proporciones o porcentajes)



2) Distribución lognormal → asimétrica

$$X \sim LogN(\mu, \sigma^2) \quad \text{si} \quad \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$X > 0$

no media, no varianza

3) Distribución Weibull → Confiabilidad de equipos, tiempos de funcionamiento, tiempo de vida útil

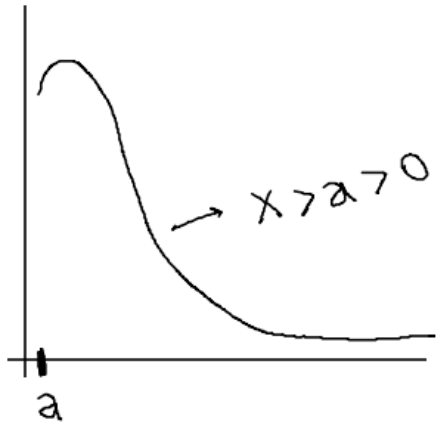
Weibull > 0

4) Distribución Cauchy → Simétrica, acampanada, de colas pesadas, sin media y varianza

$$C = \frac{Z_1}{Z_2} \qquad Z_1 \sim N(0,1), \; Z_2 \sim N(0,1)$$

```
> C = rnorm(5000)/rnorm(5000)
> mean(C)
[1] 0.2034299
> var(C)
[1] 1163.007
> C = rnorm(5000)/rnorm(5000)
> mean(C)
[1] -116.6196
> var(C)
[1] 121077450
> C = rnorm(5000)/rnorm(5000)
> mean(C)
[1] -0.3674685
> var(C)
[1] 1197.351
```

5) Dist. Pareto (muy asimétrica)



6) Dist. Rayleigh → asimétrica

- Señales
- viento
- fenómenos atmosféricos

$R = \sqrt{Z_1^2 + Z_2^2}$, $Z_1 \sim N(0, \sigma^2)$, $Z_2 \sim N(0, \sigma^2)$

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) implementa un sistema automatizado para identificar episodios de contaminación atmosférica en Lima Metropolitana. Cada vez que una estación de monitoreo detecta que la concentración de material particulado PM . supera un umbral establecido, el sistema genera una alerta.

Se ha determinado que el número de alertas registradas durante una hora puede modelarse mediante una distribución de Poisson. Asimismo, se considera que los números de alertas correspondientes a intervalos de tiempo disjuntos son independientes y que la tasa promedio de ocurrencia permanece constante.

a. Si una estación registra, en promedio, 4 alertas por hora, ¿cuál es la probabilidad de que se generen al menos 3 alertas entre las 2 y 2:30 p.m.?

1 hora = 60 min → 4
30 min → 2

X = Número de alertas generadas en media hora $\sim$ Pois($\lambda = 2$)

$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 0.3233$

```
> 1 - ppois(q = 2, lambda = 2)
[1] 0.3233236
```

b. En otra estación de monitoreo, la probabilidad de que no se registre ninguna alerta durante una hora es de 0.05. Determine el número promedio de alertas por hora en dicha estación.

X = Número de alertas por hora, $X \sim Pois(\lambda)$

$P(X=0) = 0.05$

$$f(x) = P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$$

$$P(X=0) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^0}{0!} = 0.05 \quad \Rightarrow \quad e^{-\lambda} = 0.05$$

$$\log e^{-\lambda} = \log 0.05$$

$$-\lambda = \log 0.05$$

$$\lambda = -\log 0.05 = 3 \text{ alertas/hora}$$

R

ln → log

log → log 10

percentil → cuantil (quantile)

c. Determine la mediana del número de alertas registradas durante una hora e interprete su significado en el contexto del problema.

ppois
qpois → quantile
dpois
rpois

```
> qpois(p = 0.50, lambda = 4)
[1] 4
```

En al menos el 50% de las horas se registraron 4 o menos alertas

d. Justifique si en este caso se puede aproximar la distribución Poisson a la Normal.

X = Número de alertas generadas en media hora $\sim Pois(\lambda = 2)$

No cumple con el criterio de $\lambda > 15$, por lo tanto no se debería aproximar a la Normal, pero si se definiera como el número de alertas diarias o cada medio día, sí sería factible realizar dicha aproximación

e. Para evaluar el comportamiento del sistema durante un periodo de vigilancia ambiental, se seleccionan 100 intervalos de una hora, independientes entre sí, en la estación del apartado (a). Calcule la probabilidad de que el promedio de alertas por hora sea superior a 4.3

X = Número de alertas por hora, $X \sim Pois(\lambda = 4)$, $n = 100$ intervalos de una hora

$\hookrightarrow \mu = 4$

$\hookrightarrow \sigma^2 = 4$

$P(\bar{X} > 4.3)$

X no es Normal pero $n > 30$ ✓ aplica el Teorema del Límite Central:

$$\bar{X} \sim N(\mu = 4, \sigma^2 = \underbrace{4/100}_{0.04}) \sim N(\mu = 4, \sigma^2 = 0.04)$$

$$P(\bar{x} > 4.3) = 1 - P(\bar{x} \leq 4.3) = 0.0668$$

```
> 1-pnorm(4.3, mean = 4, sd = sqrt(0.04))
[1] 0.0668072
```